

MATERIAIS PARA DERIVAÇÕES E ENTRADAS BT

Soluções para “Ligações Eventuais”

Notas Técnicas

Elaboração:

E&C & Asset Technology,
EMC MV/LV N, Smart Grid
Operations

Homologação: conforme despacho do CA de 2025-06-27

Edição: 3. Anula e substitui a edição de FEV.2023

Acesso: **X** **Livre** Restrito Confidencial

ÍNDICE

0	INTRODUÇÃO	3
1	OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO	3
2	NORMALIZAÇÃO DE REFERÊNCIA	3
3	SIGLAS E DEFINIÇÕES	4
4	CONDIÇÕES GERAIS	5
4.1	Condições normais de serviço	6
4.2	Portinholas.....	6
4.3	Fusíveis e respectivas bases	6
4.4	Placa de montagem.....	6
4.5	Cabos para ramais e derivações.....	6
4.6	Transformadores de corrente	7
5	SOLUÇÕES TÉCNICAS – REDE SUBTERRÂNEA	7
5.1	Armário com apenas um compartimento	9
5.2	Armário com dois compartimentos.....	9
5.3	Exemplo de armário com dois compartimentos para ligações BTE (com contagem indireta)	9
5.4	Verificações a realizar	9
6	SOLUÇÕES TÉCNICAS – REDE AÉREA	10
7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ARMÁRIOS E DAS CAIXAS PARA LIGAÇÕES EVENTUAIS... 10	
8	DOCUMENTOS A ENTREGAR.....	10
	ANEXO A EXEMPLO DE MONTAGEM DA SOLUÇÃO COM UM COMPARTIMENTO	12
	ANEXO B ARMÁRIO PARA LIGAÇÕES EVENTUAIS (UM COMPARTIMENTO).....	13
	ANEXO C SUPORTE METÁLICO PARA PISO DESNÍVELADO	14
	ANEXO D DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO.....	15
	ANEXO E UNIÃO DE FIXAÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS.....	16
	ANEXO F ARMÁRIO PARA LIGAÇÕES EVENTUAIS (DOIS COMPARTIMENTOS.....	17
	ANEXO G EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA REDE AÉREA	18
	ANEXO H SOLUÇÃO PARA REDE SUBTERRÂNEA – LIGAÇÕES EM BTE.....	19

0 INTRODUÇÃO

A E-REDES, no âmbito das suas competências de gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, garante a segurança da rede, bem como a correta conservação e funcionamento das respectivas instalações, aparelhos e equipamentos.

O presente documento anula e substitui a edição anterior elaborada em fevereiro de 2023.

A principal alteração introduzida por esta edição, é a disponibilização da solução para ligações subterrâneas em BTE (com contagem indireta), com a incorporação dos Transformadores de Corrente no mesmo espaço físico dos equipamentos de proteção.

1 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento destina-se a estabelecer soluções, regras de utilização e aspetos processuais, para aplicação em ligações eventuais na rede de Baixa Tensão (BT).

Aplica-se também a aparelhos e equipamentos que, não estando qualificados, podem ser adquiridos por terceiros com vista a serem instalados na rede BT, aquando da respetiva ligação, nomeadamente a armários para acoplamento e ligação aos Armários de Distribuição BT, com montagem de Equipamento de Medição Inteligente (EMI).

2 NORMALIZAÇÃO DE REFERÊNCIA

Neste documento foram consideradas disposições de outros documentos da E-REDES que a seguir se enumeram.

DIT-C14-100	Derivações e baixadas. Ligação de clientes de Baixa Tensão – Soluções técnicas normalizadas. Instalações tipo
DMA-C62-801	Materiais para derivações e entradas BT. Armários de distribuição. Características e ensaios
DMA-C62-805	Materiais para derivações e entradas BT. Caixas de contagem para instalação em clientes residenciais. Características e ensaios
DMA-C62-807	Materiais para derivações e entradas BT. Portinholas de baixa tensão. Características e ensaios
DMA-C44-506	Equipamentos de monitorização de rede, de telegestão e de contagem, estáticos, combinados, para pontos de BTN monofásicos / trifásicos
DMA-C44-516	Contadores estáticos, combinados, para pontos de medição BTE, MT e AT
DMA-C44-518	Contadores de energia elétrica. Equipamento de Medição Inteligente, para pontos de BTE com ligação direta ou semidireta
DMA-C33-850	Conectores para cabos isolados de tensão estipulada inferior ou igual a 30 kV ($U_m = 36$ kV), para utilização em redes de distribuição subterrâneas. Características e ensaios
DMA-C33-853	Conectores de liga única para cabos isolados de Baixa Tensão, para utilização em redes subterrâneas. Características e ensaios
DMA-C33-200	Condutores isolados e seus acessórios para redes. Cabos isolados de baixa tensão. Características e ensaios

DMA-C63-201		Materiais para redes - Aparelhagem de BT. Fusíveis de BT. Características e ensaios
DMA-C63-202		Materiais para redes - Aparelhagem de BT. Interruptores-seccionadores-fusíveis de baixa tensão
DRE-C11-040		Guia Técnico de Terras. Ligações à terra e Eléktodos de terra
DMA-C62-700		Caixas de proteção para redes aéreas BT em torçada. Características e ensaios
DMA-C62-701		Armários de contagem e caixas para transformadores de corrente para pontos de medição dos clientes em BTE
DMA-C42-552		Transformadores de corrente de baixa tensão
Portaria n.º 949-A/2006, 11.09, e atualizações subsequentes		Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT)
Decreto Regulamentar n.º 90/84, 26.12.1984		Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT)
ERSE Regulamento n.º 1129/2020, DR Série II, 30.12.2020		Regulamento das Relações Comerciais dos Setores Eléctrico e do Gás (RRC)
IEC 60228	2023	Conductors of insulated cables
NP EN 62208	2015	Invólucros vazios para conjuntos de aparelhagem de baixa tensão – Requisitos gerais
NP EN 60529	2013	Graus de proteção assegurados pelos invólucros (código IP)
EN 62262	2002	Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
NP 608	1970	Sinalização de segurança. Símbolo de tensão eléctrica perigosa
NP 609	1970	Sinalização de segurança. Sinais de tensão eléctrica perigosa
ISO 8601-1	2019	Date and time- Representations for information interchange - Part 1: Basic rules
IEC 61439-1	2020	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules
DIN 47609	1989	Cable distribution cabinets from plastic for outdoor use; requirements, tests

3 SIGLAS E DEFINIÇÕES

AD BT	Armário de Distribuição de Baixa Tensão
BT	Baixa Tensão
BTE	Baixa Tensão Especial
DMA	Documento normativo de Materiais e Aparelhos - características e ensaios

EMI	Equipamento de Medição Inteligente
IP	Iluminação Pública
ISF	Interruptor Seccionador Fusível
ORD	Operador de Rede de Distribuição
RRC	Regulamento das Relações Comerciais
RSRDEEBT	Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão
RTIEBT	Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão
TC	Transformador de Corrente
TET	Trabalhos em Tensão

Para efeitos do presente documento, é aplicável a seguinte definição:

- Ligações Eventuais: Ligações que se destinam a alimentar instalações de carácter eventual, nomeadamente eventos temporários de natureza social, cultural ou desportiva, conforme definido no RRC.

4 CONDIÇÕES GERAIS

Considera-se como fronteira entre a rede BT e a instalação do cliente, os ligadores de saída dos fusíveis existentes na portinhola ou na caixa de proteção para redes aéreas BT em torçada, conforme aplicável.

Para a colocação de equipamentos respeitantes à instalação de utilização do cliente, não será autorizada a utilização de apoios das redes ou de iluminação pública (IP).

O ramal para ligação à rede é de carácter particular, pelo que será estabelecido pelo requisitante de acordo com as normas técnicas e procedimentos em vigor, sendo a execução, exploração, conservação e desmontagem da responsabilidade do requisitante.

O fornecimento de energia só pode concretizar-se depois de cumpridas todas as exigências e requisitos e após celebração de contrato de fornecimento de energia elétrica com um comercializador.

Os materiais e os equipamentos a usar nas ligações de clientes à rede BT devem obedecer às especificações em vigor na E-REDES¹⁾ e às regras indicadas no presente documento.

O prazo máximo de duração duma ligação eventual é determinado pela autorização emitida pela autoridade administrativa competente.

Os pedidos de ligações eventuais devem ser feitos com a antecedência máxima possível, no mínimo 15 dias úteis antes da data prevista para alimentação elétrica do evento.

Devem ser cumpridos todos os requisitos obrigatórios constantes do documento²⁾ de suporte às ligações eventuais, disponível no portal da E-REDES.

¹⁾ Os documentos normativos estão disponíveis em www.e-redes.pt.

²⁾ Pesquisável por “documento de suporte às ligações eventuais”

4.1 Condições normais de serviço

O armário e a caixa de proteção para redes aéreas BT em torçada deverão possuir características para montagem exterior, nomeadamente:

- A temperatura do ar ambiente no local de instalação da solução constante deste documento está compreendida entre -25 °C e +40 °C e o seu valor médio num período de 24 horas não excede +35 °C;
- A humidade relativa no local de instalação pode atingir temporariamente os 100% à temperatura máxima de 25°C, podendo ocorrer condensação.

4.2 Portinholas

As portinholas a utilizar devem obedecer ao estipulado no DMA-C62-807, sendo que a parte inferior da portinhola deve situar-se a, pelo menos, 250 mm do solo (por onde entra a ligação do ramal).

As caixas de proteção para redes aéreas BT a utilizar, devem obedecer ao estipulado no DMA-C62-700.

4.3 Fusíveis e respetivas bases

Os fusíveis e as respetivas bases/ISF que equipam as portinholas e a caixa de proteção para redes aéreas BT em torçada, devem ser as adequadas e obedecer ao definido no DMA-C63-201 e DMA-C63-202.

Os condutores de entrada das portinholas serão munidos de conectores (terminais) bimetálicos de acordo com o DMA-C33-850, ou de liga única conforme o DMA-C33-853.

4.4 Placa de montagem

A placa de montagem, para permitir a instalação do EMI, monofásico ou trifásico de ligação direta especificado no DMA-C44-506, deve estar de acordo com as características especificadas no referido documento.

Para ligações em BTE até 400 A e com contagem indireta, a placa de montagem deve estar de acordo com as características definidas nos DMA-C44-516, DMA-C44-518 e DMA-C62-701.

4.5 Cabos para ramais e derivações

A entrada dos cabos (ramal) é sempre feita pela parte inferior da portinhola ou da caixa de proteção para redes aéreas BT em torçada. Os condutores desses cabos devem ser ligados aos terminais inferiores do dispositivo de neutro e/ou das bases de fusíveis/Interruptores-Seccionadores Fusíveis (ISF).

Os cabos a usar na ligação entre o Armário de Distribuição BT (AD BT) e a portinhola (ramal), devem obedecer ao indicado no DMA-C33-200.

As ligações entre os terminais de saída das bases de fusíveis da portinhola ou da caixa de proteção para redes aéreas BT em torçada ao EMI são objeto das RTIEBT. Os cabos a utilizar nestas ligações, devem ser adequados à potência de dimensionamento da instalação e aos respetivos terminais do EMI

As referidas ligações poderão ser efetuadas com cabos monocondutores ou multicondutores.

Os condutores dos cabos de ligação devem ser constituídos por cobre, das classes 1 e 2, com secção reta circular com secção inferior ou igual a 16 mm², ou de condutores de alumínio com secção inferior ou igual a 25 mm². Os diâmetros máximos dos condutores dos cabos devem cumprir o especificado na norma IEC 60228.

Poderão ser aceites soluções com cabos de classe 5 (flexíveis) com ponteiros terminais adequadas, desde que com acordo da E-REDES.

4.6 Transformadores de corrente

Os Transformadores de Corrente (TC) a utilizar devem estar de acordo com as características especificadas no DMA-C42-552.

5 SOLUÇÕES TÉCNICAS – REDE SUBTERRÂNEA

As soluções preconizadas nesta secção são constituídas por um armário de passeio de uso partilhado, que pode ser constituído por um ou dois compartimentos verticais de abertura, conforme desenhos nos Anexos B e F. A abertura da(s) porta(s) de uso partilhado deverá ser controlada por um dispositivo de fechadura dupla independente, com dois canhões europeus de tamanho 30/10. A abertura poderá ser feita de forma independente por qualquer dos canhões³⁾.

No caso da existência de dois compartimentos independentes (neste caso, com separação física entre eles), o mais afastado do Armário de Distribuição BT é de utilização exclusiva do cliente, sendo que o mais próximo é de utilização partilhada pela E-REDES e pelo cliente.

Sem prejuízo do referido nas secções seguintes deve considerar-se que:

- o compartimento mais próximo do AD BT é dedicado à ligação do ramal elétrico, onde serão instalados os equipamentos portinhola, EMI, incluindo, se necessário, a antena de telecomunicações e os TC, e as respetivas ligações;
- as especificações do compartimento dedicado à ligação do ramal elétrico e dos equipamentos a instalar neste, são as descritas no presente documento, e nomeadamente nos seus Anexos;
- o acesso aos equipamentos (portinhola, cabos, etc) é exclusivo da E-REDES, tendo, no entanto, o requisitante a possibilidade de aceder ao visor e botão de rearme do EMI. Contudo o local onde se encontra a Portinhola, cabos de ligação e EMI é limitado pela existência de uma barreira de material isolante, conforme mencionado neste documento;
- a E-REDES é responsável pela instalação e selagem do EMI e respetiva antena de telecomunicações, bem como dos TC, se aplicável, assim como pela ligação do cabo de rede aos terminais de chegada das bases de fusíveis da portinhola e a selagem da barreira isolante;
- a barreira isolante destina-se a impedir o acesso, por pessoas não autorizadas, à portinhola e aos cabos, nomeadamente o cabo do ramal;
- construída em material isolante e transparente, a cobrir toda a zona ocupada pelos cabos de ligação, e portinhola e que impossibilite o contacto físico com os mesmos. Deve ser colocada até uma distância máxima de 80 mm da parte frontal do EMI e garantir o grau de proteção IK09 e IP2X, no aplicável;
- deve dispor de uma abertura, com as dimensões⁴⁾ de 160x190mm (altura x largura), em alinhamento com a parte superior da placa para fixação do EMI, que permita a realização de leituras, bem como o acionamento manual do botão de rearme do EMI;
- deve ser separável dos restantes elementos constituintes do armário e estar fixa através de parafusos seláveis;
- deve dispor, após a abertura da porta do armário, em local bem visível, uma placa de “Perigo de Morte” de acordo com as normas NP 608 e NP 609;
- a placa de fixação do EMI deve ser em material isolante. Esta será fixa à placa de montagem através de suportes isolantes e na parte inferior da placa deve existir uma abertura destinada à passagem dos

³⁾ Um dos canhões será fornecido pela E-REDES para abertura com a chave EDP2 e o outro canhão será fornecido pelo cliente, com segredo próprio.

⁴⁾ Aceitam-se outras dimensões, mediante acordo com a E-REDES.

condutores para ligação à régua de terminais do EMI. Esta abertura deve ser concebida e localizada de modo a que a instalação do EMI (incluindo ligações) não implique a danificação da sua tampa de proteção da régua de terminais.

Os acessórios a contemplar (2+2 por cada armário) são os relativos ao que permite assegurar as duas funções (segurar o armário e passar cabos) e os dispositivos de ventilação (para tapar os orifícios criados no Armário de Distribuição BT, quando o armário de ligações eventuais for removido, mantendo o IP/IK original).

A disposição dos equipamentos no compartimento do armário, dedicado à ligação do ramal, deve obedecer ao indicado nas figuras constantes nos anexos a este documento, tendo em conta que o invólucro:

- construído em material isolante opaco;
- índices de proteção: IP 44 e IK 10;
- dotado de insertos metálicos roscados para fixação da placa de montagem;
- dotado de porta com uma fechadura para chave triangular, escamoteável com trancas, que permitam fechar a porta, em baixo, em cima e no centro. A fechadura e a chave devem ser fornecidas em conjunto com o armário respetivo;
- deve ser concebido de forma a dificultar a colocação de corpos sólidos sobre o teto e, por outro lado, impossibilitar a acumulação de água no mesmo;
- deve permitir uma ventilação natural adequada do equipamento elétrico, a fim de evitar possíveis condensações e aquecimentos exagerados.

No fornecimento de qualquer solução, esta deve vir acompanhada de instruções de montagem, em língua portuguesa.

O armário deve ser dotado de uma etiqueta/placa de características colocada em local bem visível no seu interior, com marcação durável, indelével e bem legível, em que conste:

- Identificação do fabricante;
- Referência do modelo de modo que seja possível a sua identificação com vista a obter toda a informação correspondente, junto do fabricante ou no seu catálogo;
- Ano e semana de fabrico de acordo com a norma ISO 8601-1, em representação truncada na forma YYWww (por exemplo: 07W12, para a 12ª semana de 2007);
- DNT-C62-802.

A fixação desta etiqueta/placa não deve ser feita com parafusos, rebites ou outros dispositivos semelhantes, a fim de que a sua queda não possa vir a prejudicar os graus de proteção especificados para o armário.

O armário deve ser fornecido com uma etiqueta QR Code para introdução de informação em sistema, seguindo o definido no documento “Programa JUMP – Etiquetagem de materiais e equipamentos”, suportado pela plataforma de geração de QR Code. Nesta plataforma, deve ser selecionando o produto “Armário Distribuição” e o respetivo código SAP (JUMP):

- 20177764 - Armário para ligações eventuais, solução com 1 compartimento;
- 20177765 - Armário para ligações eventuais, solução com 2 compartimentos.

Este material é gerido por número de série, devendo o código de barras e o respetivo QR Code estarem impressos no equipamento (no seu interior) e ser garantida a sua durabilidade durante toda a vida útil.

5.1 Armário com apenas um compartimento

Esta solução destina-se essencialmente a ligações eventuais promovidas repetidamente no mesmo local, isto é, cuja interligação na rede BT é feita repetidamente no mesmo Armário Distribuição BT e em que o promotor/cliente não pretende usar este armário para alojar a entrada (quadro) da sua instalação de utilização.

A disposição dos equipamentos no compartimento do armário, dedicado à ligação do ramal, deve obedecer ao indicado nas figuras constantes nos anexos deste documento, tendo em conta que o invólucro deve respeitar os limites dimensionais indicados no anexo B.

No Anexo A é apresentado um exemplo de montagem desta solução.

5.2 Armário com dois compartimentos

Ao contrário da solução anterior, esta destina-se essencialmente a ligações eventuais promovidas repetidamente no mesmo local, isto é, cuja interligação na rede BT é feita sempre no mesmo Armário Distribuição BT mas em que o promotor/cliente pretende usar este armário também para alojar a entrada (quadro) da sua instalação de utilização.

É uma solução em tudo semelhante a anterior, mas em que o compartimento mais afastado do Armário de Distribuição BT é de utilização exclusiva do cliente.

A disposição dos equipamentos no compartimento do armário, dedicado à ligação do ramal, deve obedecer ao indicado nas figuras constantes nos anexos, sendo que as características principais se encontram no anexo F.

5.3 Exemplo de armário com dois compartimentos para ligações BTE (com contagem indireta)

Esta solução destina-se essencialmente a ligações eventuais em BTE até 400 A, com contagem indireta, em que os respetivos TC estão incorporados no compartimento do ORD e em que o promotor/cliente pretende usar este armário para alojar a entrada (quadro) da sua instalação de utilização (num compartimento diferente).

A disposição dos equipamentos no compartimento do armário, dedicado à ligação do ramal, deve obedecer ao indicado nas figuras constantes nos anexos, sendo que as características principais se encontram no anexo H.

A solução pode ser utilizada ao ar livre, como armário de passeio (neste caso o maciço a utilizar é o preconizado no DMA-C62-801 para o Armário Tipo Z), ou com o armário encastrado numa parede especialmente preparada para o efeito.

Deve ser comprovada a conformidade da solução, entre outros documentos, com um relatório de ensaio de aquecimento (com resultado conforme) a efetuar nas condições a seguir descritas:

- deve ser realizado de acordo com a norma IEC 61439-1;
- deve ser realizado com o armário montado na sua posição normal de serviço e devidamente equipado;
- o valor da corrente em cada circuito é de 400 A;
- o limite máximo de aquecimento para os TC é definido de acordo com os valores estipulados pelo fabricante. Em caso de omissão deve ser considerada a gama de valores de temperatura máxima permitida entre -10 °C e + 50 °C.

No Anexo H é apresentado um exemplo de montagem desta solução.

5.4 Verificações a realizar

Todas as soluções só poderão ser aceites, desde que apresentem também comprovativos das verificações realizados em laboratórios credenciados para o efeito.

Assim, a solução totalmente equipada deve ser alvo de verificações complementares, ao conjunto (Armário Distribuição BT Qualificado E-REDES + Armário Ligações Eventuais) e depois apenas ao Armário de Distribuição BT da E-REDES (com o acessório final), nomeadamente:

- Verificação dos graus de proteção - Código IP44 (a verificação do grau de proteção IP44 deve ser feita de acordo com a secção 10.3 da norma IEC 61439-1);
- Verificação dos graus de proteção - Código IK10 (verificação do grau de proteção IK10 deve ser feita de acordo com a secção 10.2.6 da norma IEC 61439-1);
- Verificação do Armário quanto à ventilação (o ensaio deve ser realizado de acordo com a secção 3.2 da norma DIN 47609).

6 SOLUÇÕES TÉCNICAS – REDE AÉREA

Esta solução destina-se essencialmente a ligações eventuais promovidas frequentemente no mesmo local, isto é, cuja interligação na rede BT é feita repetidamente no mesmo cabo/apoio da rede BT.

Nestes casos, por ser também a atualmente mais utilizada, preconiza-se a utilização de uma caixa de proteção para redes aéreas BT em torçada, conforme o estabelecido no DMA-C62-700 (exemplos de utilização no Anexo G).

O seu código SAP (JUMP) é:

- 20144147 - CAIXA PROT REDES BT 1E+2S T00;
- 20228189 – CAIXA PROT REDES BT AÉREAS COM ISF NH0.

A caixa servirá para fazer um seccionamento do cabo principal e deixar uma saída para a ligação eventual. Esta saída ficará sem fusíveis, que serão aplicados apenas enquanto a ligação eventual estiver ativa.

A jusante da caixa será ligada, com carácter provisório e durante a vigência do contrato eventual, uma caixa de contagem de acordo com o DMA-C62-805 e um quadro do cliente, com as devidas proteções próprias.

A ligação à terra deverá ser realizada seguindo o preconizado no DRE-C11-040.

7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ARMÁRIOS E DAS CAIXAS PARA LIGAÇÕES EVENTUAIS

A montagem e desmontagem dos armários e da caixa de proteção para redes aéreas BT em torçada utilizadas para ligações eventuais e restantes equipamentos neles constantes, devem ser feitas por prestador de serviços qualificado e por pessoal habilitado com formação TET/BT. Não devem ser utilizadas ferramentas e/ou tipos de acoplamento que exerçam força despropositada sobre os armários de distribuição BT e/ou apoios da rede BT onde se vão ligar/fixar.

Deve ser garantido que após a remoção do armário para ligações eventuais, são repostas as condições de estanquidade (nomeadamente o IP) do Armário de Distribuição BT, com a aplicação dos dispositivos de ventilação adequados.

A instalação, manutenção/exploração e eventual desinstalação dos equipamentos utilizados no âmbito das soluções apresentadas neste documento serão efetuados sob responsabilidade da E-REDES, exceto se outro acordo for estabelecido com o promotor.

8 DOCUMENTOS A ENTREGAR

Devem ser apresentadas todas as informações, certificados e/ou ensaios que garantam o cumprimento dos respetivos requisitos constantes deste documento.

Para formalização do pedido de ligação duma instalação eventual, é obrigatório a apresentação de termo de responsabilidade nas condições definidas no Decreto-Lei n.º 96/2017 de 10 de agosto.

Os pedidos para ligação à rede pública são feitos através dos canais de atendimento E-REDES (linhas telefónicas, site e-redes.pt e pontos de atendimento), sendo necessários os seguintes documentos:

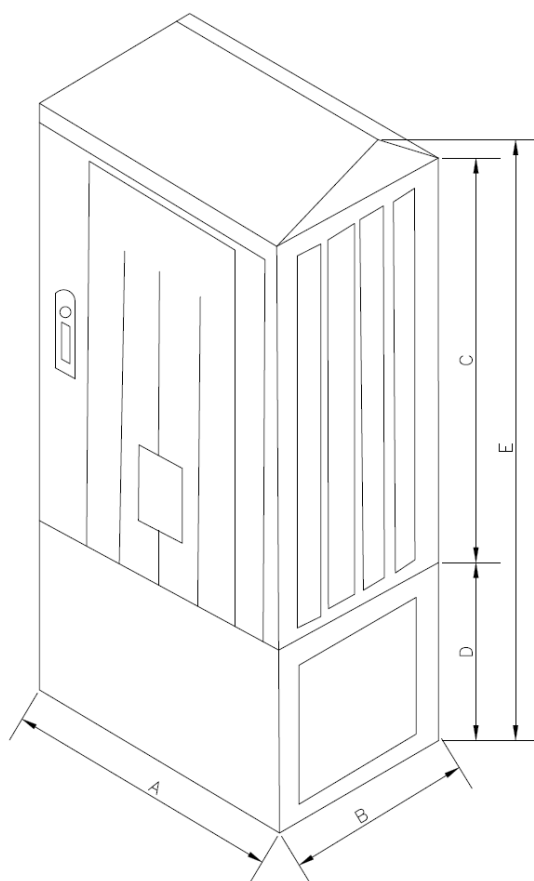
- dados do titular da instalação, nome, morada de envio, NIF ou NIPC, telefone e e-mail,
- autorização da entidade administrativa competente, designadamente câmara municipal, junta de freguesia, polícia, delegação marítima, ou outra;
- ficha eletrotécnica com a potência requisitada à rede, devidamente preenchida e assinada por técnico qualificado;
- coordenadas geográficas do ponto de receção de energia ou planta de localização à escala adequada;
- declaração de conformidade da execução ou termo de responsabilidade pela execução de instalações elétricas, nos termos do Decreto-Lei 96/2017, independentemente do valor da potência requisitada;
- data para a ligação e desligação da rede, dia e hora, dentro do horário normal.

Caso o valor de potência requisitada seja superior a 41,4 kVA, será também necessário a apresentação de Termo de responsabilidade pela exploração nos termos da alínea f) do ponto 1 do Artigo 15.º do Decreto-Lei 96/2017.

ANEXO A
EXEMPLO DE MONTAGEM DA SOLUÇÃO COM UM COMPARTIMENTO



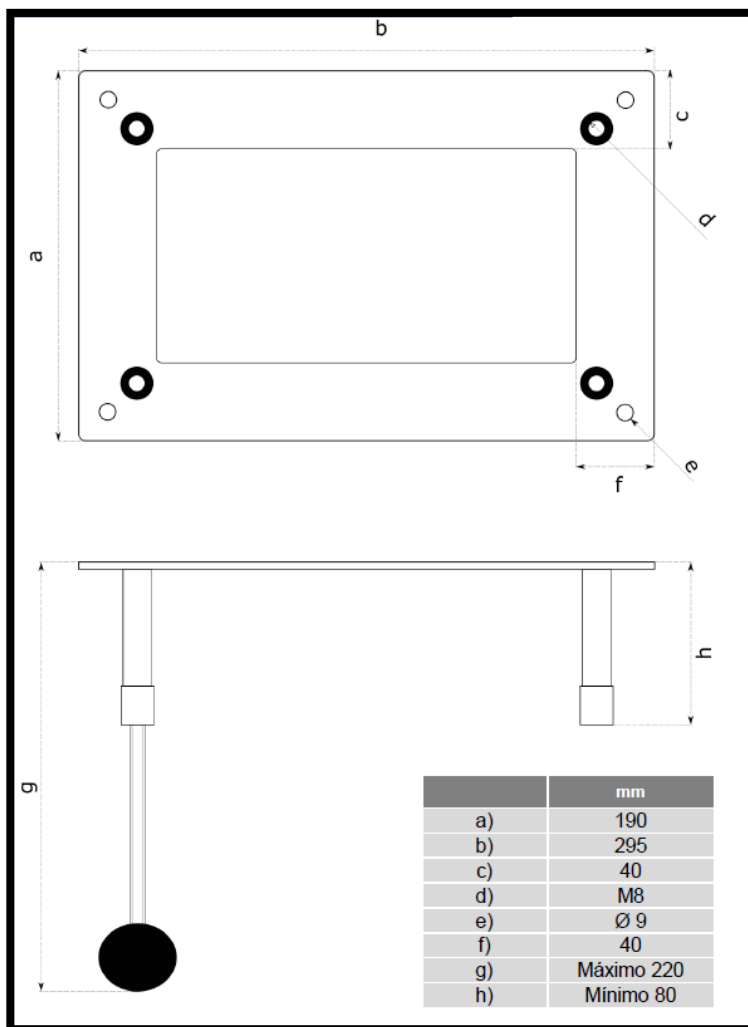
ANEXO B
ARMÁRIO PARA LIGAÇÕES EVENTUAIS (UM COMPARTIMENTO)

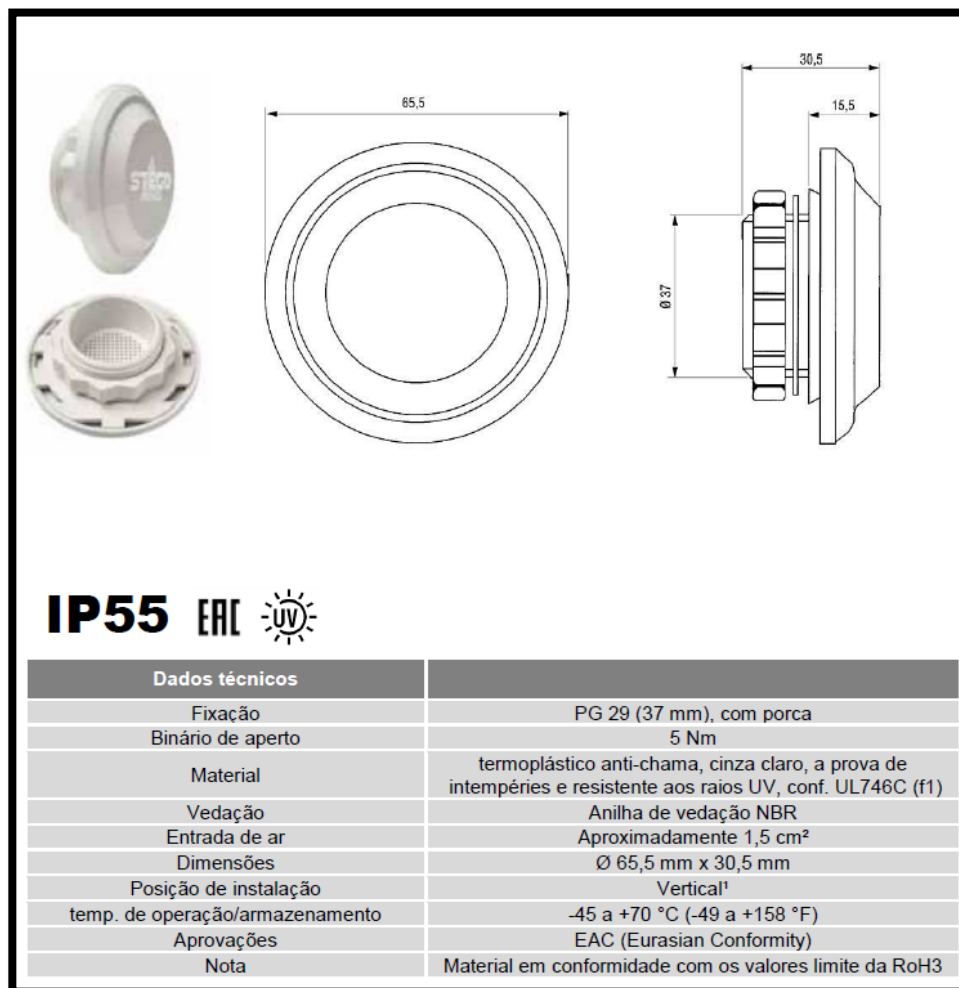


Legenda	Medida (mm)
A	397
B	250
C	823
D	256
E	1 104

Dados Técnicos e Características	
Proteção IP	IK-10, IP-44
Tensão de Isolamento	AC 690 V
Temperatura de utilização	-50 a +85° C
Resistência à chama	V-0
Cor	RAL 7035
Classe de Proteção	II
Cumprir as Normas	EN 62208:2011 EN 60529:2003 EN 60695-11-10:2002 + A1:2005

ANEXO C
SUPORTE METÁLICO PARA PISO DESNÍVELADO



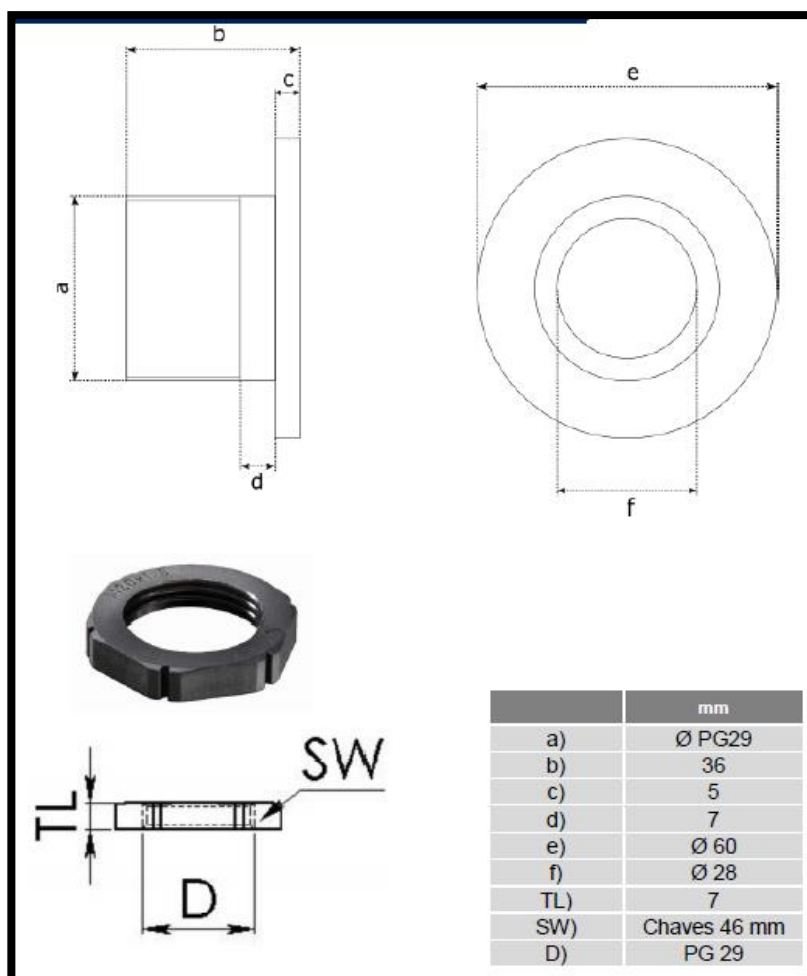
ANEXO D
DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO

Nota: ⁽¹⁾ O grau de proteção será reduzido a IP54 se o dispositivo não for instalado na posição vertical.

Para uma correta instalação, deve ser feito um furo Ø 38 mm na parede do armário, sendo posteriormente montado o dispositivo com a respetiva porca. Certifique-se que a anilha de vedação está instalada do lado exterior do armário.

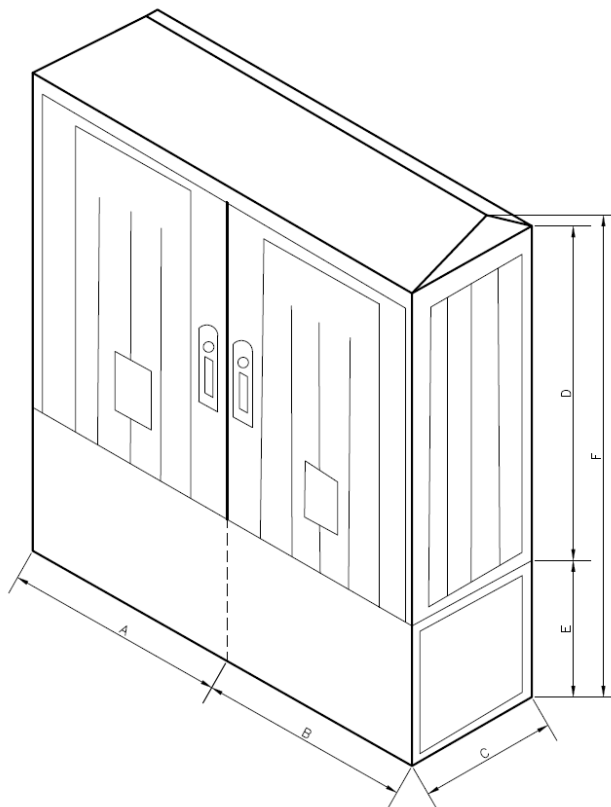
Para a melhor compensação de pressão é recomendada a utilização de dois dispositivos de Alívio de Pressão, em lados opostos e na parte superior do armário.

ANEXO E
UNIÃO DE FIXAÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS



Nota: Os furos nos Armários devem ser feitos com uma broca-craniana de Ø 38 mm.

ANEXO F
ARMÁRIO PARA LIGAÇÕES EVENTUAIS (DOIS COMPARTIMENTOS)



Legenda	Medida (mm)
A	359 (medida interior)
B	359 (medida interior)
A+B	795
C	250
D	823
E	256
F	1 104

Dados Técnicos e Características	
Proteção IP	IK-10, IP-44
Tensão de Isolamento	AC 690 V
Temperatura de utilização	-50 a +85° C
Resistência à chama	V-0
Cor	RAL 7035
Classe de Proteção	II
Cumprir as Normas	EN 62208:2011 EN 60529:2003 EN 60695-11-10:2002 + A1:2005

ANEXO G
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA REDE AÉREA



ANEXO H

SOLUÇÃO PARA REDE SUBTERRÂNEA – LIGAÇÕES EM BTE

Um exemplo de solução, especialmente vocacionada para ligações subterrâneas em BTE (com contagem indireta), deve obedecer à disposição e medidas mínimas definidas nos desenhos seguintes.

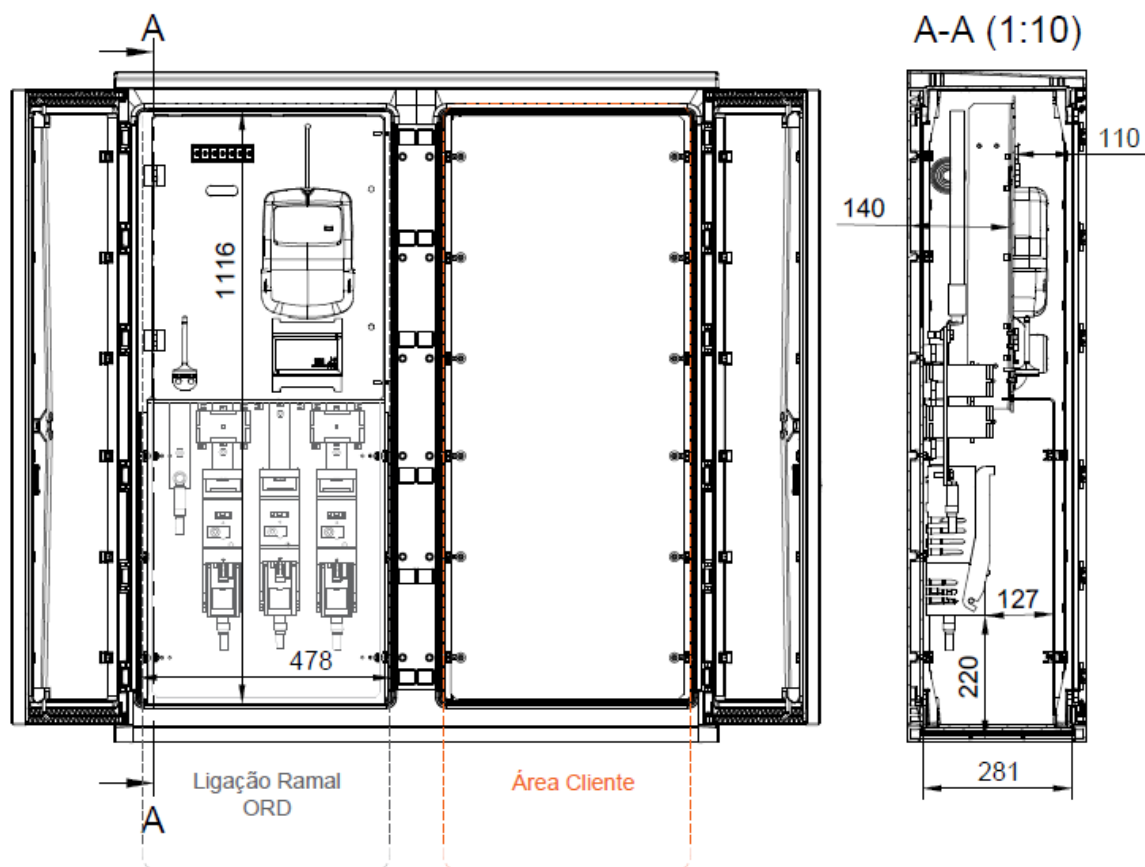


Fig. H1 - Disposição dos equipamentos e respectivas medidas interiores mínimas (vista de frente e lateral)

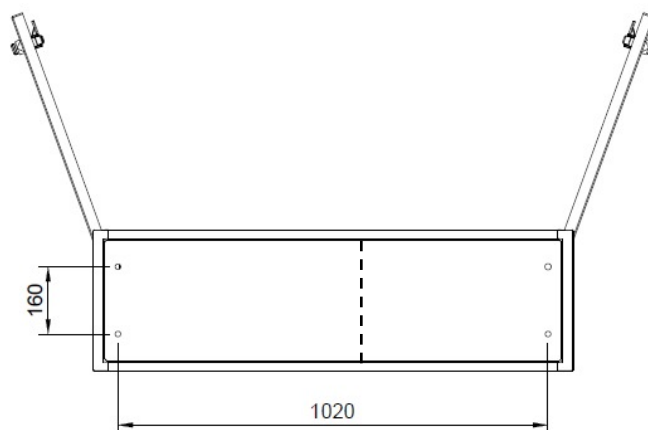


Fig. H2 – Vista de cima (medidas de ponto de fixação, para eventual utilização de maciço de enterrar)

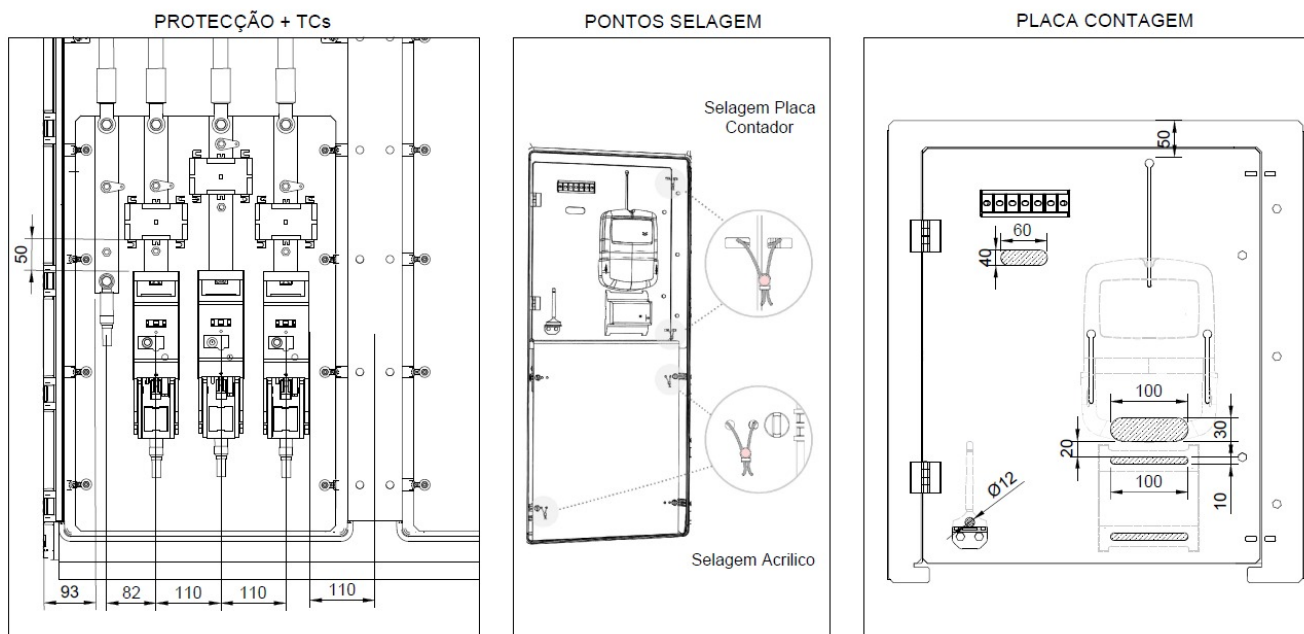


Fig. H3 – Disposição dos equipamentos (pormenor)

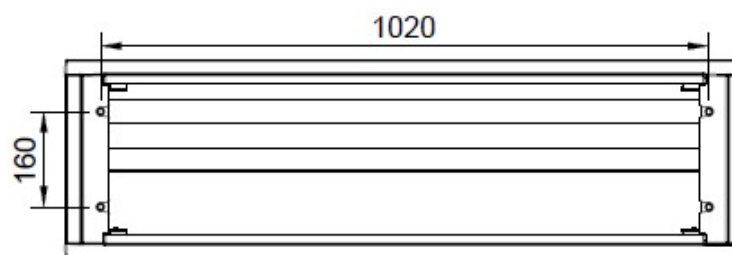


Fig. H4 - Maciço (conforme definido no DMA-C62-801 para o Armário Tipo Z)



Fig. H5 - Exemplo prático de utilização da solução

Neste exemplo, ter em conta que:

- As barras de cobre, para ligação entre os ISF e o cabo de alimentação do cliente, devem estar preparadas e dimensionadas, no mínimo, para a corrente máxima de utilização, bem como para a ligação ao respetivo terminal do ISF;